

はじめてのシステムづくり

青年会議所メンバーのための GitHub × 生成AI 実践ガイド

この資料のゴールは、自分たちのイベント名・ミッションに変えたマンダラチャートを公開し、参加者がスマートフォンで使えるようにすることです。コードを暗記する必要はありません。各章の「できた目印」を確認して進みます。

対象：GitHubを初めて使う運営担当者。パソコンで準備し、スマートフォンで動作を確認します。

対象システム：gts2026-mandala／資料版 1.0／確認日 2026年10月3日。

この資料で作るもの

チームのログイン、8テーマのミッション、記述・写真・チェックでの提出、得点、管理者による進捗確認があるWebアプリです。地域交流サンプルは12チーム・24ミッションです。

最初に知っておくこと

AIがコードの変更を手伝い、あなたが内容・費用・公開先を確認します。アカウント作成やサービスの契約は自分で行います。AIとの会話だけで公開が完了するわけではありません。

各団体が自分のGitHub・公開先・データ保存先を作ります。元のGTS2026のURLやログイン情報を使う手順ではありません。最初は実際の参加者情報を入れずに練習してください。

出発点

[公開テンプレートを開く](#)

[この資料のWeb版を開く](#)

PDFから依頼文をコピーしにくいときは、Web版の同じ章を使ってください。

全体の流れと用語

進める順番

1. 準備：アカウントと道具をそろえる（第3章）
2. コピー：GitHubに自分たちの保管場所を作る（第4章）
3. 変更：AIと相談し、イベント内容を変える（第5～6章）
4. 検証：テストを通してGitHubへ保存する（第7章）
5. 公開：Vercelと保存先を設定する（第8～10章）
6. 開始：初期化し、スマホで試して配布する（第11～12章）

第13章は困ったとき、第14章は次年度への引継ぎです。

役割を身近な言葉で

GitHub：システムの「設計図」を保管する場所。変更履歴も残ります。

リポジトリ：GitHub内の、このシステム専用フォルダ。

生成AI：相談やコードの変更を手伝う相手。

GitHub Desktop：パソコンとGitHubをつなぐ操作アプリ。

Node.js／npm：必要な部品を準備し、テストを動かす道具。

Vercel：設計図を動かして、参加者が使うURLを作るサービス。

DB（データベース）：チーム・回答・得点を記録する台帳。

Blob：写真ファイルを保存する場所。

「保存」と「公開」は別の操作

Clone：GitHubからパソコンにコピーする。

Commit：パソコン内で、変更の区切りを記録する。

Push：その記録をGitHubに送る。

Deploy：公開先でシステムを動かす。日本語では「デプロイ」。

VercelとGitHubを連携すると、Pushが自動デプロイにつながる場合があります。連携後の変更は、本番の更新になるつもりで扱います。

GitHubだけでは使えません

このアプリには回答の保存処理があります。GitHub Pagesの設定だけで完成するタイプではありません。

Vercel・DB・Blobまで設定すると、参加者が利用できます。

準備するもの

自分で用意する

- WindowsまたはMacのパソコン、メールアドレス、確認用スマートフォン。
- [GitHub](#) のアカウント。
- [GitHub Desktop](#) と [Node.js](#) を公式サイトからインストール。Node.jsはこのアプリで確認済みの24系を使います。
- [Vercel](#) のアカウント。後で自分のGitHubと接続します。
- ファイルを編集できる開発支援AI、または普段使っている生成AI。
- 契約と引継ぎを管理する担当者。個人名義を使う場合も、団体に継続管理する方法を決めます。

AIは2通りの使い方があります

A：フォルダを開いて編集できるAI。自分のリポジトリのフォルダを開き、変更とテストを依頼します。以降はこちらを基本に説明します。

B：文章で回答するAI。コード案を受け取り、自分でファイルへ貼り付けて保存します。第6章に依頼文があります。チャットへGitHubのURLを渡すだけでは、AIが読めない場合があります。

費用の確認

GitHub、AI、Vercel、DB、Blobの費用は別々です。無料枠の有無だけでなく、団体の利用目的がプランの条件に合うか、写真量や利用量が上限を超えないか確認します。VercelのHobbyは個人の非商用利用向けです。団体利用の適合性を決めつけず、公式条件を確認してください。

[GitHub料金](#)／[Vercel料金](#)／[Hobbyの条件](#)

できた目印

GitHubとVercelに自分でログインでき、GitHub Desktopが起動する。AIの利用方法・費用を確認した。パスワードや契約承認をAIへの依頼文に書く必要はありません。

自分たちのコピーを作る

GitHubの画面で

1. [テンプレート](#) を開きます。
2. 「Use this template」 → 「Create a new repository」 を選びます。
3. Ownerは自分または権限のある団体。Repository nameは例として「sakura-jc-rally-2027」と入力します。
4. 最初はPrivate（自分と許可した人だけがコードを見られる設定）で構いません。公開して配布するならPublicを選べます。
5. 「Create repository」を押します。

[コピー作成画面へのリンク](#)

Privateでも、後で作るアプリの公開範囲は別に決まります。コードがPrivateだから写真も非公開になる、という意味ではありません。

GitHub Desktopで

1. 同じGitHubアカウントでログインします。
2. 「File」 → 「Clone repository」を開きます。
3. 自分が作ったリポジトリを選びます。出ない場合はURL欄に自分のリポジトリURLを入力します。
4. Local path（パソコンの保存先）を確認し、「Clone」を押します。
5. 「Repository」からエクスプローラー／Finderでフォルダを表示します。

できた目印

GitHubのURLが「github.com/自分のアカウント/付けた名前」になっている。パソコンのフォルダにREADME.md、event.config.js、missions.json、package.jsonがある。

元の作者「Kaz1028」のリポジトリを編集していないことを確認してください。以降は、この自分のコピーを開きます。

[公式：テンプレートから作成](#)

[公式：DesktopでClone](#)

最初にAIへ伝える

AIに渡す前に決める

団体名／イベント名／目的／会場／開催時間／チーム数／基本色／8テーマをメモします。チーム数は1～100、テーマ数は8です。例：12チーム、駅前で2時間、緑色、地域の魅力発見。

編集できるAIでは、第4章のフォルダを開きます。別フォルダを開くと、違うシステムが変更されます。

コピーして使う依頼文

私はプログラミング初心者です。このフォルダのマンドラチャートを、自分たちの青年会議所向けに変更したいです。まずREADME.md、BEGINNER_GUIDE.md、CUSTOMIZE.md、DEPLOY.md、SECURITY.mdを読んでください。読めないファイルは、読めたふりをせず教えてください。

団体名：【〇〇青年会議所】
イベント名：【まちの魅力発見ラリー】
目的：【地域を知り、会員の交流を深める】
場所と時間：【駅前周辺、2時間】
チーム数：【12】
基本色：【緑】
8テーマ：【歴史、食、仕事、防災、環境、交流、発見、未来】

まずミッション案を日本語の一覧で提案してください。各テーマ3件、チェック・記述・写真を組み合わせてください。私が内容を確認してからファイルを変更してください。作業は1段階ずつ、次に私がすることと、完了を確認する方法を説明してください。パスワード・参加者情報は要求せず、既存の本番環境には接続しないでください。

できた目印

8テーマの案が出たら、実際に歩ける範囲か、時間内に終わるか、撮影許可を取れるかを確認します。「初心者向けなので文を短く」「移動距離を減らして」など、日本語で修正を頼めます。

内容を変更してもらう

案が決まったらAIへ

このミッション案で進めてください。

event.config.jsとmissions.jsonを編集してください。examples/community-eventも参考にしてください。

団体名・事業名・説明文・基本色・チーム数を反映し、ログインIDの接頭辞はLOCAL_にしてください。

テーマIDはtheme_0～theme_7の順序を維持し、ミッションIDは重複させないでください。既存の認証・権限チェックは変えず、秘密情報は書き込まないでください。

変更したファイル名と内容を日本語で説明してください。まだ公開しないでください。

自分で確認する場所

event.config.js : 団体名、イベント名、色、チーム数など。

missions.json : 中央目標、テーマ、ミッション、配点、ランク。

中央目標を含めた9マスのうち、外側8マスがテーマです。1テーマは1～30ミッション、配点は1～100、難易度は1～3です。初めはサンプルの3ミッションずつが扱いやすい構成です。

色やアイコンを変えても、演出中のライオン画像などは残ります。演出も変えたい場合は、AIに「演出の変更も別の作業として提案して」と伝えてください。

文章で回答するAIの場合

あなたはこのフォルダを直接編集できません。これから現在のevent.config.jsとmissions.jsonを渡します。変更後の各ファイルを、省略せず全文で、ファイル名を分けて出してください。依存関係や認証は変更しないでください。

公開設定の2ファイルだけを渡します。回答のコード部分をテキストエディターで同名ファイルへ保存します。説明文やコード囲み記号まで貼り付けしないでください。拡張子が「.js.txt」にならないよう確認します。

できた目印

自分たちの名称・チーム数・ミッションになっている。参加者にとって無理のない内容になっている。まだ回答が集まっていない段階で設定を確定します。

テストし、GitHubに保存する

編集できるAIへ頼む

このフォルダで`npm ci`、`npm run check:config`、`npm test`を順番に実行してください。失敗したら原因を説明し、テストを削除せず修正してください。
ログイン画面の名称・色・チーム数を、DBを使わないローカル確認などで確かめてください。実際の回答保存は公開後に別途確認します。
最後に変更ファイル一覧とテスト結果を教えてください。

自分で実行する場合は、このフォルダでターミナルを開き、次を1行ずつ入力します。ターミナルは文字で操作を伝える画面です。Windowsではフォルダを右クリックしてターミナルを開けます。難しければAIに自分のOSを伝え、開き方を案内してもらいます。

```
npm ci
npm run check:config
npm test
```

「設定OK」と、テストの「fail 0」が目印です。`npm ci`は必要な部品のインストールで、初回は時間がかかります。PowerShellが`npm.ps1`の実行を拒否する場合は、同じコマンドの`npm`を`npm.cmd`へ置き換えて試せます。

GitHub Desktopで保存

Changesに表示されたファイルを確認し、Summaryへ「地域イベント用に設定を変更」と入力します。「Commit to main」→「Push origin」で自分のGitHubへ送ります。
.private、.env.local、teams.csvなど秘密を含むファイルがChangesに出たら、送らずに原因を確認します。通常は除外されます。

できた目印

GitHubの2ファイルが更新された。ActionsタブのTestsが成功した（緑のチェック）。自動テストの成功だけでは、DB接続や写真提出の確認は済んでいません。

Vercel連携後はPushで公開が更新される場合があります。イベント開始後は、練習用環境で試してから更新してください。

公開する場所を作る

まず練習用の環境を作る

最初の一試は、名前に「practice」を付けた練習用プロジェクトで試す方法が安心です。練習には架空の回答を使います。本番用は、同じ設定済みリポジトリから別のVercelプロジェクトと新しいDB・Blobを作り、第8～11章を繰り返します。

Vercelの画面で

1. ログインし、「Add New」→「Project」など新規作成の入口を開きます。
2. GitHub連携を選び、自分のリポジトリをImportします。見つからないときは、GitHub側でそのリポジトリへの連携許可を確認します。
3. Project Nameを自分のイベント用の名前にします。
4. Root Directoryはpackage.jsonとvercel.jsonがある一番上のフォルダです。
5. このアプリはvercel.jsonに構成があります。別のフレームワークへ変換したり、出力フォルダを推測で追加したりしないでください。選択が必要ならOtherを基本にします。
6. Node.jsは24系を選びます。設定場所や画面名が異なる場合は、その画面の説明をAIに伝えます。
7. Deployで作成します。DBと秘密設定は次の章で追加するため、この時点ではログインが動かなくても未完了という意味です。

画面が違ふときの依頼文

BEGINNER_GUIDE.md第8章です。Vercelに自分のリポジトリを取り込んでいます。

画面名：【 】、表示されている項目：【 】です。

このアプリのvercel.jsonを踏まえて、次の1操作だけ案内してください。まだ契約や課金変更はしないでください。

できた目印

自分のVercelプロジェクトができた。所属アカウント・接続リポジトリ・プロジェクト名を確認できる。

公式：Vercelへの公開

画面名はサービスの更新で変わることがあります。

回答と写真の保存先を作る

回答の保存先 : Neon Postgres

VercelのStorage/MarketplaceからNeonなどのPostgresを新規作成し、自分のプロジェクトへ接続します。別途Neon側で作る場合も、必ず新規DBにします。

このアプリが読む環境変数の名前はPOSTGRES_URLです。連携後にこの名前があるか確認してください。DATABASE_URLなど別名だけの場合は、新しく作ったDBのプール接続用URLをPOSTGRES_URLにも登録します。接続文字列はDBに入る鍵なので、AIチャットへ貼らないでください。

Neonを使う理由は、このテンプレートが@vercel/postgresを使っているためです。任意のDBサービスを選ぶとコードの変更が必要な場合があります。

[公式 : VercelのPostgres](#)

写真の保存先 : Vercel Blob

Storageから新しいBlobストアを作成し、練習用なら練習用プロジェクトへ接続します。このテンプレートはPublic（公開）方式です。BLOB_READ_WRITE_TOKENという環境変数が必要です。新しいSDK向けの設定名だけでは、この版で動かない場合があります。

重要：写真URLを知っている人は写真を閲覧できます。顔写真、名札、個人情報の写り込みに配慮し、参加者に保存方法を説明します。非公開写真が必須なら、この版のまま運用せず、認証付き画像配信への改修を依頼します。

[公式 : Blobの作成とトークン](#)

環境の選び方

Productionはそのプロジェクトの公開用、Previewは変更確認用、Developmentはパソコンでの開発用です。最初は今回使うProductionだけに接続します。Previewが初期選択されている場合は外してください。後で必要になったら専用DB・Blob・秘密鍵を別に用意します。

できた目印

自分の新規DBとBlobがあり、POSTGRES_URLとBLOB_READ_WRITE_TOKENの名前を確認できる。練習用と本番用の保存先が混ざっていない。

ログイン情報を作り、登録する

パソコン側で生成する

チーム数とログインID接頭辞を確定してから、AIに次を頼みます。

npm run setup:credentialsを実行してください。作成先のフォルダだけを教えてください。中の秘密鍵・パスワード・一覧をチャットやログに表示せず、GitHubへ送らないでください。

自分で実行しても構いません。同じフォルダ内の.private/setup-ランダム文字列に、setup.envとteams.csvができます。これらを自分のパソコンで開きます。生成のたびに新しいフォルダができるので、使用する一式を記録します。

Vercelへ自分で入力

プロジェクトのSettings→Environment Variablesなどの環境変数画面で、名前と値を登録します。対象は今回のProductionです。

- JWT_SECRET : setup.envの同名行の値。
- ADMIN_ID : 通常はadmin。
- ADMIN_PASSWORD : setup.envの同名行の値。
- TEAM_CREDENTIALS_JSON : setup.envの配列の値。
- POSTGRES_URL : 第9章で作ったDBの値。
- BLOB_READ_WRITE_TOKEN : 第9章で作ったBlobの値。

名前と「=」を値の欄へ入れないでください。TEAM_CREDENTIALS_JSONは外側のシングルクォートを除き、「[」から「]」までを入れます。配列内のダブルクォートは残します。setup.env末尾のDB・Blobの空欄で、登録済みの値を上書きしないでください。

設定後は再公開

保存後、Deploymentsから対象を選びRedeployします。環境変数の変更は次のデプロイで反映されます。ReadyになったProductionのURLを開きます。

[公式：環境変数の管理](#)

できた目印

6項目がそろい、設定後のデプロイがReady。生成ファイルは手元と運営者の非公開保管先だけにある。再生成しても、既存DBのパスワードは自動で変わりません。

最初の1回だけDBを初期化

管理者として入る

公開した自分のURLを開き、「管理者の方はこちら」にADMIN_IDとADMIN_PASSWORDを入力します。ログインできてもチーム一覧がまだ空、または取得エラーになることがあります。初期化前はチーム用の表がないためです。

同じタブで初期化する

この版では、初期化の専用ボタンはありません。パソコンのブラウザで開発者ツールを開き、Console（コンソール）を選びます。多くのブラウザではメニューの「その他のツール」などから開けます。

次のコードは、ログイン中の自分のアプリにチーム作成を頼む処理です。自分の新しいプロジェクトのURLであることを確認して実行します。

```
const response = await fetch('/api/setup', {
  method: 'POST',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer ' +
      sessionStorage.getItem('gts_token')
  }
});
console.log(response.status, await response.json());
```

貼り付け保護の警告が出たら、内容が分からないまま解除せず、詳しい担当者と確認してください。操作に迷う場合は「第11章で使っているブラウザは〇〇です。コンソールの開き方を教えて」とAIに尋ねます。セッショントークンを表示したり渡したりする必要はありません。

できた目印

200とsuccess: trueが表示され、管理者画面を更新すると予定のチームが並ぶ。次に別ブラウザやスマホで、teams.csvの1チーム分を使ってログインします。

200でもチームが空なら、TEAM_CREDENTIALS_JSONが空配列でないか確認し、修正後に再デプロイして初期化します。GETで/api/setupを開くだけでは初期化できません。

この処理は既存チームの回答・パスワードを上書きしません。チーム作成を確認した後は、TEAM_CREDENTIALS_JSONをVercelから削除して再デプロイしても、作成済みチームは利用できます。手元の配布情報は保管します。

スマホで試してから配布する

練習用環境で確認する

- 自分のイベント名・チーム数・ミッションが表示される。
- 正しいチーム番号とパスワードでログインできる。
- 間違ったパスワードではログインできない。
- チェック、記述、写真を各1件提出し、再読み込みしても残る。
- 管理者画面に提出内容と得点が反映される。
- 別チームで入ると、そのチームの進捗になっている。
- 自分のスマートフォンで、ボタンや文字が操作できる。

写真は個人情報のない試験用画像を使います。イベント会場の通信状況でも確認します。本番用の新しい環境を作ったら、配布前に同様の接続確認を行い、試験データの扱いを運営者で決めます。

配布はチームごとに

参加者へ渡すのは公開URL、チーム番号、そのチームのパスワードです。GitHubのURLではなく、VercelでできたアプリのURLを渡します。参加者はGitHubやAIのアカウントを作る必要はありません。

【イベント名】参加用システム
URL：【自分たちの公開URL】
チーム番号：【このチームの番号】
パスワード：【このチームだけの値】

URLを開いてチーム番号を選び、パスワードを入力してください。
困ったときの連絡先：【運営担当者】
写真は、写っている方の同意と撮影場所のルールを確認してください。
写真URLを知っている人は閲覧できる保存方式です。

上の文へのパスワード記入と配布は自分で行います。管理者パスワード、JWT_SECRET、teams.csv全体は配布しません。

できた目印

運営者以外の人々が、自分のスマホでログインから提出までできた。この確認を終えてから全参加者に案内します。

困ったときは、ここから確認

よくある症状

npmが見つからない：Node.jsのインストールを確認し、ターミナルやAIアプリを開き直す。

package.jsonが見つからない：実行場所が第4章のフォルダか確認する。

設定チェックが失敗：エラーに出たファイル名・項目をAIへ伝える。

Testsが赤：Actionsで失敗した工程を開く。テスト自体を消して通さない。

GitHubの変更が画面に出ない：Push済みか、Vercelの最新デプロイがReadyか確認する。

ログインが503：秘密設定の不足、DB接続、設定後の再デプロイを確認する。

ログインが401：管理者／チームの入口、パスワード、初期化済みかを確認する。

ログインが429：繰り返し試さず、試行制限の時間を置く。

写真だけ失敗：公開Blobの接続、BLOB_READ_WRITE_TOKEN、画像サイズを確認する。

/api/setupが405：URLを直接開いた状態ではなく、第11章のPOSTが必要。

Vercel自体のログイン画面が出る：配布URLがProductionか確認。組織の保護設定を勝手に解除せず、管理者に相談する。

AIに渡す相談文

BEGINNER_GUIDE.mdの第【 】章で止まっています。

使っているOS／ブラウザ：【 】

やろうとしたこと：【 】

実際の操作：【 】

期待した結果：【 】

表示されたエラー：【秘密情報を除いた文】

直前に変更したこと：【 】

原因の候補と、データを消さずに確認できる次の1操作を教えてください。新しいサービスへの乗り換えや本番DBの初期化・削除を、解決策として即実行しないでください。

AIへ見せる前に

スクリーンショットやログのパスワード、接続文字列、トークン、参加者情報を隠します。設定は「POSTGRES_URLは登録済み」のように名前と有無だけでも相談できます。もし秘密が公開された場合は、消すだけで済ませず、発行元で失効・再発行し、設定を更新します。

変更・引継ぎ・参考資料

イベント開始後の変更

団体名の誤字なども、まず練習環境で確認します。回答が集まった後のミッションID・意味・配点・チーム数・ログインID接頭辞の変更は、回答との対応を壊すことがあります。次年度の事業には新しいDBを使います。

GitHubの履歴でコードを戻しても、DBや写真は元に戻りません。DBのバックアップ、写真の保管期限、削除担当を決めてください。テンプレートの更新は自分のコピーへ自動では入りません。必要な修正だけAIや担当者と比較して取り込みます。

運営者の引継ぎメモ

団体名・年度：【 】

担当者と連絡方法：【 】

自分たちのGitHub URL：【 】

公開アプリURL：【 】

Vercelのアカウント／プロジェクト名：【 】

DBとBlobのサービス名・識別名：【 】

秘密情報の保管場所（値は書かない）：【 】

請求担当・プラン・利用量の確認日：【 】

写真・回答の保管期限：【 】

確認したテストと実施日：【 】

このメモを公開リポジトリに実名付きで置かず、団体内で管理します。コードを再配布する場合は元のLICENSEと外部素材の表示を残します。

次に読む資料

[設定の詳細：CUSTOMIZE.md](#)

[導入の詳細：DEPLOY.md](#)

[AIへの依頼文：AI_CUSTOMIZE_PROMPT.md](#)

[安全な運用：SECURITY.md](#)

この資料の範囲

2026年10月3日時点のテンプレートと公式資料に基づきます。画面や料金は変更されるため、各章の公式リンクも確認してください。既存テンプレートの設定・公開を説明する資料で、どんなシステムでもAIだけで完成すると保証するものではありません。